

绿电直连园区综合能源系统优化调度——研究技术路线

阶段一 问题分析

A. 新能源接入



风力发电 40MW



光伏发电 64MW



绿电指标约束

B. 园区负荷与设备



电解制氢
ALKEL + PEMEL



合成氨装置

C. 运行数据输入



风光出力数据



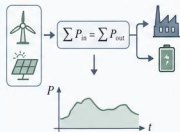
分时电价



阶段二 建模求解

Q1 典型日运行指标

Pandas
功率平衡



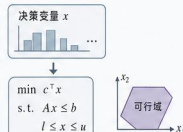
Q2 离散制氢调节优化

枚举搜索
组合遍历



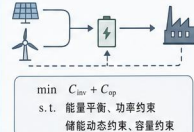
Q3 连续制氢调节优化

SciPy linprog
线性规划



Q4 离网运行与储能配置

储能配置
容量-成本优化



阶段三 结果分析

A. 运行指标与成本分析



运行指标



运行成本



成本构成



对比分析

B. 政策建议与展望



政策建议



发展路径



灵敏度分析



未来展望

场景分析
灵敏度评估

数据读取 → 功率平衡 → 枚举/LP优化 → 场景分析 → 储能配置 → 经济性对比 → 政策建议